



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Informatica

Tesi di Laurea

ANALISI CINEMATICA IN TEMPO REALE
PER IL RICONOSCIMENTO DI RIPETIZIONI
VALIDE E NON VALIDE TRAMITE MEDIAPIPE

REAL-TIME KINEMATIC ANALYSIS FOR
VALID AND INVALID REPETITION
DETECTION USING MEDIAPIPE

NOME COGNOME

Relatore: *Nome Cognome*

Anno Accademico 2025-2026

Nome Cognome: *Analisi cinematografica in tempo reale per il riconoscimento di ripetizioni valide e non valide tramite MediaPipe*, Corso di Laurea in Informatica, © Anno Accademico 2025-2026

INDICE

Elenco delle figure	3
1 Introduzione	7
1.1 Motivazione	7
1.2 Obiettivo della tesi	8
1.3 Metodologia	9
1.4 Contributi	9
1.5 Struttura della tesi	9
2 Stato dell'arte	11
2.1 Machine learning e deep learning	11
2.2 Reti neurali convoluzionali	12
2.3 Pose estimation	12
2.4 Analisi cinematica del movimento	13
2.5 Regole tecniche degli esercizi	13
2.6 Tecnologie web	14
3 Progettazione e implementazione	15
3.1 Requisiti	15
3.2 Architettura	16
3.3 Integrazione di MediaPipe	16
3.4 Calcolo degli angoli	17
3.5 Macchine a stati	17
3.6 Regole per lo squat	18
3.7 Regole per il deadlift	18
3.8 Regole per la pressa militare	18
3.9 Gestione del tracking	19
3.10 Interfaccia e dati esportati	19
3.11 Progressive Web App	19
4 Valutazione	21
4.1 Test automatici	21
4.2 Verifica software	22
4.3 Protocollo sperimentale proposto	22
4.4 Metriche	23
4.5 Limiti osservati	23
4.6 Discussione	24
5 Conclusioni e sviluppi futuri	25
5.1 Risultati	25

2 INDICE

5.2	Limiti	26
5.3	Sviluppi futuri	26
5.4	Considerazione finale	27
	Bibliografia	29

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1	Pipeline logica del sistema sviluppato.	16
----------	---	----

What I cannot create, I do not understand.
— Richard P. Feynman

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni la diffusione di dispositivi mobili dotati di fotocamera, GPU integrate e browser sempre piu' maturi ha reso possibile spostare nel client una parte significativa di elaborazioni che in passato richiedevano hardware dedicato o servizi remoti. Questo cambiamento e' particolarmente rilevante nel contesto dell'analisi del movimento, dove la possibilita' di stimare la posa umana in tempo reale a partire da un singolo flusso video permette di costruire strumenti leggeri, accessibili e utilizzabili anche al di fuori di laboratori biomeccanici. Framework come MediaPipe, insieme a modelli progettati per l'inferenza on-device, hanno reso praticabile l'uso di reti neurali convoluzionali e modelli di stima della posa in applicazioni web interattive [13, 1, 7, 5].

Il presente lavoro si colloca in questo scenario e propone una web app mobile-first per l'analisi cinematica di esercizi di forza. L'applicazione utilizza MediaPipe Pose Landmarker per estrarre landmark corporei dal video della fotocamera e applica una logica deterministica a stati per classificare le ripetizioni come valide o non valide. Gli esercizi considerati sono squat, deadlift e pressa militare. Per ciascun esercizio vengono monitorati angoli articolari e relazioni geometriche tra landmark, con l'obiettivo di riconoscere le fasi principali del movimento e segnalare alcune violazioni tecniche osservabili da una singola inquadratura laterale.

1.1 MOTIVAZIONE

Nel powerlifting e nell'allenamento della forza, la valutazione della tecnica e' spesso demandata all'osservazione di un allenatore o di un giudice. Tale osservazione e' efficace, ma non sempre disponibile; inoltre, nelle sessioni individuali l'atleta puo' non avere un feedback immediato e oggettivabile sulla qualita' delle ripetizioni. Le regole tecniche ufficiali dello squat e dello stacco, ad esempio, richiedono condizioni come profondita' sufficiente, estensione completa e assenza di movimenti discendenti pri-

ma del completamento dell'alzata [10]. Anche nella pressa militare, pur non essendo una prova del powerlifting moderno, l'interesse tecnico è analogo: distinguere una pressa stretta da una ripetizione assistita dalle gambe richiede attenzione alla flessione del ginocchio e alla stabilità del tronco.

Un sistema automatico basato su computer vision non sostituisce un giudice ufficiale o un allenatore. Tuttavia, può offrire un supporto quantitativo: conteggio delle ripetizioni, identificazione di errori ricorrenti, esportazione di dati e possibilità di confrontare sessioni diverse. In particolare, una soluzione web mobile-first riduce la barriera di accesso: non richiede installazione nativa, può essere eseguita su smartphone e sfrutta API standard del browser come `getUserMedia` per accedere alla fotocamera [14, 15].

1.2 OBIETTIVO DELLA TESI

L'obiettivo della tesi è progettare e realizzare un prototipo funzionante di applicazione web per:

- acquisire in tempo reale un flusso video dalla fotocamera del dispositivo;
- stimare la posa umana tramite MediaPipe Pose Landmarker;
- calcolare angoli articolari rilevanti per squat, deadlift e pressa militare;
- riconoscere le fasi del movimento tramite macchine a stati finiti;
- contare ripetizioni valide e non valide;
- fornire feedback sintetico sul motivo della non validità;
- esportare i dati della sessione in formato CSV;
- documentare limiti, scelte progettuali e possibili estensioni.

La tesi non mira ad addestrare un nuovo modello di deep learning. Il modello di pose estimation è fornito da MediaPipe; il contributo principale è l'integrazione di tale modello in una web app e la costruzione di una logica cinematica interpretabile. Questa scelta è coerente con un approccio pragmatico: il machine learning fornisce la percezione di basso livello, mentre l'analisi biomeccanica e le regole degli esercizi vengono espresse in modo esplicito, verificabile e modificabile [3, 4, 21].

1.3 METODOLOGIA

La metodologia seguita combina studio teorico, progettazione software e valutazione sperimentale preliminare. In primo luogo sono stati analizzati i concetti di machine learning, deep learning e reti convoluzionali necessari a comprendere il funzionamento generale dei sistemi di visione artificiale [3, 12, 11]. Successivamente sono stati studiati i sistemi di pose estimation real-time, con particolare attenzione a BlazePose e MediaPipe [1, 7, 13].

Dal punto di vista implementativo, l'applicazione e' stata sviluppata con React, Vite e Tailwind CSS. La logica di acquisizione video e inferenza e' stata isolata in un hook React, mentre la classificazione delle ripetizioni e' stata separata in un modulo indipendente. Questa separazione permette di testare la logica rep/no-rep senza dipendere dalla fotocamera. Sono stati inoltre introdotti test automatici sintetici per verificare casi controllati di squat, deadlift, pressa militare e perdita del tracking.

1.4 CONTRIBUTI

I contributi principali del lavoro sono:

- una web app mobile-first funzionante per analisi di tre esercizi di forza;
- integrazione locale di MediaPipe Pose Landmarker in ambiente web;
- modellazione del movimento tramite macchine a stati interpretabili;
- implementazione di controlli tecnici su profondita', lockout, range di movimento, inclinazione del tronco, uso delle gambe e discesa del bilanciere;
- esportazione dei risultati in CSV per analisi successive;
- test automatici della logica decisionale.

1.5 STRUTTURA DELLA TESI

Il Capitolo 2 presenta lo stato dell'arte: machine learning, deep learning, CNN, pose estimation, biomeccanica essenziale e tecnologie web. Il Capitolo 3 descrive l'architettura del sistema, le scelte implementative e le

regole adottate per ciascun esercizio. Il Capitolo 4 discute la valutazione del prototipo, i test automatici, le metriche suggerite per una validazione su video reali e i limiti osservati. Il Capitolo 5 riassume i risultati e propone sviluppi futuri.

STATO DELL'ARTE

Questo capitolo introduce i concetti necessari alla realizzazione del sistema: machine learning, deep learning, reti convoluzionali, pose estimation, biomeccanica di base e tecnologie web per l'esecuzione client-side. L'obiettivo non e' fornire una trattazione completa di ciascun ambito, ma collocare il progetto nel contesto tecnico e scientifico corretto.

2.1 MACHINE LEARNING E DEEP LEARNING

Il machine learning studia algoritmi capaci di migliorare le proprie prestazioni a partire dai dati. In una classificazione generale, i sistemi di apprendimento possono essere supervisionati, non supervisionati, semi-supervisionati o per rinforzo; possono inoltre apprendere in modalita' batch oppure online, e costruire modelli espliciti o basarsi su istanze osservate [3]. Nel contesto della computer vision moderna, l'approccio piu' rilevante e' il deep learning, che utilizza reti neurali profonde per apprendere rappresentazioni gerarchiche dei dati [4, 12].

La differenza centrale tra un approccio tradizionale e uno basato su deep learning riguarda la rappresentazione delle feature. Nei sistemi classici, molte caratteristiche visive venivano progettate manualmente; nelle reti neurali profonde, invece, i livelli intermedi apprendono rappresentazioni progressivamente piu' astratte. Questo ha permesso progressi notevoli in compiti come classificazione di immagini, object detection e stima della posa [11, 8].

Il libro di Geron, adottato come riferimento principale per lo studio del machine learning, sottolinea l'importanza di distinguere tra problema, dati, modello, funzione di costo, metrica di valutazione e processo di validazione [3]. Anche se il presente progetto non addestra un nuovo modello, questi concetti restano importanti: il sistema utilizza un modello gia' addestrato per la percezione, ma definisce a valle una pipeline

decisionale che deve essere valutata rispetto a casi attesi e metriche misurabili.

2.2 RETI NEURALI CONVOLUZIONALI

Le reti neurali convoluzionali, o CNN, sono una famiglia di architetture particolarmente adatta all'elaborazione di immagini. Il loro successo deriva dall'uso di filtri locali condivisi, che riducono il numero di parametri e sfruttano la struttura spaziale dell'immagine. Architetture come AlexNet hanno mostrato il potenziale delle CNN su dataset di grandi dimensioni [11]; successivamente, tecniche come connessioni residue hanno reso possibile addestrare reti molto più profonde [8].

Per applicazioni mobili e real-time, tuttavia, non è sufficiente massimizzare l'accuratezza: occorre considerare latenza, consumo energetico e memoria. Architetture efficienti come MobileNet e MobileNetV2 utilizzano convoluzioni separabili in profondità e blocchi residuali invertiti per ridurre il costo computazionale [9, 18]. Questa linea di ricerca è rilevante per sistemi come MediaPipe, che devono eseguire inferenza su dispositivi consumer con vincoli severi [1, 13].

2.3 POSE ESTIMATION

La stima della posa umana consiste nell'individuare punti anatomici significativi, detti landmark o keypoint, a partire da immagini o video. I landmark possono rappresentare articolazioni, segmenti corporei o punti di riferimento come spalle, anche, ginocchia e caviglie. A seconda del modello, l'output può essere espresso in coordinate immagine normalizzate o in coordinate tridimensionali stimate [5].

MediaPipe Pose Landmarker restituisce 33 landmark corporei per ogni posa rilevata, includendo coordinate normalizzate, profondità stimata e valori di visibilità [5, 6]. BlazePose e le sue evoluzioni sono state progettate per il tracciamento in tempo reale su dispositivo, bilanciando accuratezza e velocità [1, 7]. Questo rende tali modelli adatti ad applicazioni interattive come fitness tracking, gesture analysis e realtà aumentata.

La scelta di utilizzare pose estimation monoculare comporta vantaggi e limiti. Il vantaggio principale è l'accessibilità: una sola fotocamera è sufficiente. Il limite principale è l'ambiguità tridimensionale: profondità, occlusioni e rotazioni fuori piano possono alterare la posizione stimata

dei landmark. Per questo motivo il sistema proposto assume una inquadratura laterale e limita le regole a parametri osservabili con ragionevole affidabilit .

2.4 ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO

L'analisi cinematica descrive il movimento senza considerare direttamente le forze che lo producono. Nel caso degli esercizi di forza, grandezze come angoli articolari, traiettorie e fasi temporali sono sufficienti per descrivere molte caratteristiche tecniche [21, 22]. La scelta dei segmenti corporei e dei punti articolari deriva dalla tradizione biomeccanica e antropometrica, in cui il corpo   modellato come insieme di segmenti collegati [2]. A partire dai landmark stimati,   possibile calcolare angoli tra tre punti, ad esempio anca-ginocchio-caviglia per l'angolo del ginocchio oppure spalla-anca-ginocchio per l'angolo dell'anca.

Nel prototipo sviluppato, gli angoli sono calcolati tramite prodotto scalare tra vettori. Dati tre landmark a , b , c , l'angolo nel punto b  :

$$\theta = \arccos \left(\frac{(a - b) \cdot (c - b)}{\|a - b\| \|c - b\|} \right). \quad (1)$$

Questa formula   semplice, interpretabile e indipendente dal modello specifico di pose estimation. Gli angoli grezzi vengono poi smussati con una media esponenziale per ridurre oscillazioni frame-by-frame:

$$\theta_t^{\text{smooth}} = \alpha \theta_t + (1 - \alpha) \theta_{t-1}^{\text{smooth}}. \quad (2)$$

La scelta di soglie fisse rende il sistema comprensibile, ma introduce limiti: utenti con proporzioni corporee diverse o inquadrature differenti possono richiedere calibrazione. Una possibile evoluzione consiste nell'adattare le soglie alla posizione iniziale dell'utente, come discusso nel Capitolo 5.

2.5 REGOLE TECNICHE DEGLI ESERCIZI

Le regole ufficiali del powerlifting stabiliscono criteri di validit  per alzate come squat e deadlift. Nel caso dello squat, tra le condizioni rilevanti vi sono il raggiungimento della profondit  richiesta e il completamento dell'alzata in posizione eretta. Nel deadlift sono rilevanti l'estensione

completa di ginocchia e anche, l'assenza di movimento discendente del bilanciere prima del lockout e il controllo nella fase finale [10].

La pressa militare non e' inclusa nelle prove ufficiali del powerlifting moderno, ma rimane un esercizio significativo per l'analisi tecnica. Una ripetizione stretta richiede di spingere il carico sopra la testa senza trasformare il movimento in push press; per questo motivo il prototipo monitora la flessione del ginocchio e l'inclinazione del tronco.

Il sistema non pretende di implementare tutte le regole ufficiali. Alcune condizioni, come spostamento dei piedi, contatto con attrezzatura o giudizio arbitrale sui comandi, richiedono informazioni non sempre osservabili da una singola camera laterale. La tesi adotta quindi un criterio pragmatico: implementare solo regole osservabili dai landmark disponibili e dichiarare esplicitamente i limiti.

2.6 TECNOLOGIE WEB

L'applicazione e' realizzata come web app mobile-first. React fornisce un modello dichiarativo basato su componenti e hook per gestire stato e side effects [16]. Vite e' utilizzato come ambiente di sviluppo e sistema di build, mentre il plugin PWA permette di generare service worker e manifest per una esperienza installabile [19, 20, 15].

L'accesso alla fotocamera avviene tramite l'API `navigator.mediaDevices.getUserMedia`, che richiede un contesto sicuro e il consenso dell'utente [14]. La scelta di eseguire inferenza nel browser ha implicazioni importanti: riduce il trasferimento di dati sensibili verso server esterni, migliora la reattivita' percepita e rende l'applicazione utilizzabile in scenari a connettivita' limitata. Al tempo stesso, impone attenzione alle prestazioni, poiche' l'inferenza video puo' bloccare il thread principale se non gestita con cura [5].

PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE

Il sistema sviluppato e' una Progressive Web App orientata all'uso su smartphone. La sua funzione principale e' acquisire il video dell'utente, stimare la posa tramite MediaPipe e trasformare i landmark in eventi interpretabili: ripetizione valida, ripetizione non valida o movimento ancora in corso. L'implementazione concreta del prototipo e' contenuta nel repository locale del progetto [17].

3.1 REQUISITI

I requisiti funzionali individuati sono:

- selezione dell'esercizio tra squat, deadlift e pressa militare;
- selezione del lato osservato dalla fotocamera;
- acquisizione del flusso video dalla camera frontale;
- visualizzazione dello scheletro stimato sopra il video;
- conteggio di ripetizioni valide e non valide;
- visualizzazione del motivo della no-rep;
- storico delle ultime ripetizioni;
- esportazione dei dati in CSV;
- funzionamento come PWA.

I requisiti non funzionali sono:

- esecuzione locale del modello, senza dipendenza runtime da CDN;
- interfaccia mobile-first;

- separazione tra logica di interfaccia, acquisizione video e classificazione;
- testabilità della logica decisionale senza fotocamera;
- dichiarazione esplicita dei limiti tecnici.

3.2 ARCHITETTURA

L'architettura è composta da tre livelli principali:

1. **Interfaccia utente:** componente React principale, schermata di setup, contatori, video, canvas e storico sessione.
2. **Acquisizione e inferenza:** hook `usePose`, responsabile di inizializzare MediaPipe, avviare la camera, processare i frame e disegnare lo scheletro.
3. **Logica cinematica:** modulo `repLogic.js`, contenente calcolo angoli, smoothing, macchine a stati e regole rep/no-rep.

Fotocamera → MediaPipe Pose Landmarker → Landmark corporei → Calcolo angoli → State machine esercizio → Rep / No-rep / CSV

Figura 1: Pipeline logica del sistema sviluppato.

La separazione tra hook e logica consente di mantenere il codice più manutenibile. MediaPipe è trattato come sorgente di landmark, mentre la classificazione delle ripetizioni è indipendente dal rendering. Questo permette di scrivere test automatici sulla state machine usando landmark sintetici.

3.3 INTEGRAZIONE DI MEDIAPIPE

MediaPipe Pose Landmarker viene inizializzato tramite `FilesetResolver.forVisionTasks` e `PoseLandmarker.createFromOptions`. Il modello e i file WASM sono serviti localmente dalle cartelle `public/models` e `public/wasm`. Tale scelta segue la documentazione ufficiale, che prevede il caricamento del modello da un percorso relativo o assoluto [5], e migliora l'indipendenza del prototipo da risorse remote.

L'inferenza e' eseguita in modalita' VIDEO tramite `detectForVideo`. Per evitare inferenze duplicate sullo stesso frame, il sistema memorizza l'ultimo `currentTime` del video e processa un frame solo se il valore cambia. Questa ottimizzazione e' coerente con gli esempi ufficiali di MediaPipe per il web [5].

3.4 CALCOLO DEGLI ANGOLI

La funzione `calculateAngle` riceve tre landmark e calcola l'angolo nel landmark centrale. Per aumentare la stabilita' del segnale viene applicato uno smoothing esponenziale:

```
export function smoothAngle(prev, current) {
  if (prev === null) return current;
  return (current * SMOOTHING.alpha) + (prev * SMOOTHING.beta);
}
```

Nel prototipo sono usati due angoli principali per volta: un angolo primario, che guida la state machine, e un angolo secondario, utile per feedback o controlli aggiuntivi. Ad esempio, nello stacco l'angolo primario e' quello dell'anca e il secondario quello del ginocchio; nella pressa militare il primario e' il gomito e il secondario e' l'inclinazione del tronco.

3.5 MACCHINE A STATI

Ogni esercizio e' modellato come macchina a stati finita. Questa scelta rende esplicite le fasi del movimento e riduce il rischio di contare piu' volte la stessa ripetizione.

Esercizio	Stati principali	Evento finale
Squat	STANDING, DESCENDING, ASCENDING	VALID_REP
Deadlift	STANDING, SETUP, LIFTING, LOCKED, DROPPING	VALID_REP
Pressa militare	STANDING, DESCENDING, ASCENDING	VALID_REP

Tabella 1: Stati principali delle macchine a stati implementate.

La funzione `processFrame` agisce da dispatcher: riceve esercizio, stato precedente, landmark e lato della camera, poi invoca la funzione specifica. Ogni funzione restituisce il nuovo stato, l'eventuale evento, gli angoli calcolati e un indicatore visuale utile per il disegno dello scheletro.

3.6 REGOLE PER LO SQUAT

Lo squat viene analizzato osservando l'angolo del ginocchio e la relazione verticale tra anca e ginocchio. La discesa viene rilevata quando l'angolo del ginocchio diminuisce rispetto alla posizione eretta. La profondità viene considerata sufficiente quando l'anca scende sotto il ginocchio e l'angolo del ginocchio supera la soglia inferiore configurata. Se l'utente torna in estensione senza aver raggiunto tale condizione, la ripetizione è classificata come no-rep per mancato superamento del parallelo.

Questa regola è una semplificazione della valutazione reale dello squat. Le regole ufficiali richiedono che la superficie superiore delle gambe all'articolazione dell'anca scenda sotto la parte superiore delle ginocchia [10]. Nel prototipo questa condizione è approssimata usando le coordinate normalizzate di anca e ginocchio stimate da MediaPipe.

3.7 REGOLE PER IL DEADLIFT

Nel deadlift il sistema osserva angolo dell'anca, angolo del ginocchio e posizione verticale del polso. Il polso è usato come proxy della mano e quindi, in modo approssimato, del bilanciere. La ripetizione viene considerata valida quando anca e ginocchio superano le soglie di estensione. Se durante la fase di tirata il polso scende oltre una soglia rispetto al punto più alto raggiunto, il sistema genera una no-rep per discesa del bilanciere durante la tirata.

La regola è ispirata al criterio tecnico secondo cui il bilanciere non dovrebbe muoversi verso il basso prima del completamento dell'alzata [10]. Il prototipo non rileva direttamente il bilanciere, quindi la decisione è da intendere come indicazione cinematica, non come giudizio ufficiale.

3.8 REGOLE PER LA PRESSA MILITARE

La pressa militare usa tre controlli: range del gomito, inclinazione del tronco e flessione del ginocchio. La fase di discesa inizia quando il gomito si flette; la ripetizione è valida solo se viene raggiunto un range minimo e poi il gomito torna in estensione. Se il tronco supera una soglia di inclinazione, viene segnalata iperlordosi lombare; se il ginocchio si flette oltre la soglia rispetto alla posizione iniziale, viene segnalato uso delle gambe.

Questa implementazione distingue una pressa stretta da una spinta

assistita. Anche in questo caso la scelta e' volutamente interpretabile: non viene addestrato un classificatore, ma vengono esplicitate condizioni geometriche controllabili.

3.9 GESTIONE DEL TRACKING

Ogni regola verifica la visibilita' dei landmark necessari. Se durante una ripetizione il tracking viene perso per piu' di un secondo, il sistema produce una no-rep per occlusione. Tale comportamento e' conservativo: in assenza di dati affidabili, e' preferibile non validare una ripetizione.

3.10 INTERFACCIA E DATI ESPORTATI

La schermata iniziale guida l'utente nella scelta dell'esercizio, del lato camera e del setup. Durante l'analisi vengono mostrati contatori, angoli, video e scheletro sovrapposto. Lo storico mostra le ultime ripetizioni e consente l'esportazione CSV. Ogni riga del CSV contiene timestamp, ora, esercizio, lato, esito, angoli principali, stato finale ed errori.

3.11 PROGRESSIVE WEB APP

La build usa vite-plugin-pwa per generare manifest e service worker. Poiche' il file WASM di MediaPipe supera il limite predefinito di Workbox, la configurazione aumenta `maximumFileSizeToCacheInBytes`. Questo permette di includere le risorse necessarie al modello nella build PWA [20]. La PWA non e' solo una scelta estetica: su mobile consente un accesso piu' naturale e riduce la distanza tra prototipo web e applicazione installabile.

VALUTAZIONE

La valutazione del prototipo e' stata affrontata su due livelli. Il primo riguarda la verifica automatica della logica decisionale tramite test sintetici. Il secondo riguarda la metodologia proposta per una validazione sperimentale su video reali, necessaria per stimare accuratezza e robustezza in condizioni d'uso effettive.

4.1 TEST AUTOMATICI

La logica rep/no-rep e' contenuta in un modulo indipendente dall'interfaccia e dalla fotocamera. Questa scelta ha permesso di scrivere test automatici con il runner nativo di Node.js. I test generano landmark sintetici e simulano sequenze temporali di movimento.

Caso	Input sintetico	Esito atteso
Squat valido	discesa sotto soglia e ritorno in estensione	VALID_REP
Squat incompleto	ritorno in estensione senza profondita'	NO_REP
Deadlift valido	anca e ginocchio in lockout	VALID_REP
Deadlift con discesa	polso scende durante la tirata	NO_REP
Pressa valida	gomito scende e torna in estensione	VALID_REP
Pressa con gambe	ginocchio si flette durante la spinta	NO_REP
Tracking perso	landmark invisibili durante una ripetizione	NO_REP

Tabella 2: Casi coperti dai test automatici della logica decisionale.

I test non dimostrano l'accuratezza del sistema nel mondo reale, ma verificano che la logica implementata rispetti le regole attese in condizioni controllate. Questo tipo di test e' utile per evitare regressioni: modifican-

do soglie o state machine, eventuali comportamenti inattesi emergono immediatamente.

4.2 VERIFICA SOFTWARE

Oltre ai test logici, il progetto e' stato verificato con:

- `npm test`, per eseguire i test automatici;
- `npm run lint`, per controllare errori statici e regole React;
- `npm run build`, per verificare la build di produzione e la generazione PWA.

La build include le risorse locali di MediaPipe e genera service worker e manifest. Il lint esclude i file WASM/JavaScript generati da MediaPipe, poiche' non sono codice sorgente del progetto.

4.3 PROTOCOLLO SPERIMENTALE PROPOSTO

Per una valutazione completa su dati reali e' necessario raccogliere un insieme di video o sessioni controllate. Il protocollo suggerito e':

1. registrare un numero bilanciato di ripetizioni valide e non valide per ciascun esercizio;
2. annotare manualmente l'esito atteso di ogni ripetizione;
3. eseguire l'applicazione sui video o durante le sessioni;
4. esportare i CSV prodotti;
5. confrontare esito atteso ed esito rilevato;
6. calcolare metriche di accuratezza, precisione, recall e matrice di confusione.

La matrice di confusione e' particolarmente utile per distinguere falsi positivi e falsi negativi. Nel contesto di questo progetto:

- un falso positivo e' una no-rep reale classificata come valida;
- un falso negativo e' una rep valida classificata come no-rep.

Dal punto di vista applicativo, i falsi positivi sono piu' critici se il sistema viene usato come giudice automatico, mentre i falsi negativi possono essere piu' accettabili in un contesto di allenamento, dove un feedback conservativo puo' invitare l'utente a ripetere meglio il gesto.

4.4 METRICHE

Sia TP il numero di ripetizioni valide correttamente riconosciute, TN il numero di no-rep correttamente riconosciute, FP il numero di no-rep classificate come valide e FN il numero di rep valide classificate come no-rep. Le metriche principali sono:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (3)$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (5)$$

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (6)$$

Queste metriche sono comuni nella valutazione di classificatori [3]. Nel caso specifico, possono essere calcolate per ciascun esercizio e poi aggregate.

4.5 LIMITI OSSERVATI

Il sistema presenta alcuni limiti intrinseci:

- **Monocamera:** una sola inquadratura laterale non consente di osservare in modo affidabile movimenti fuori piano.
- **Occlusioni:** mani, bilanciere o arti possono nascondere landmark rilevanti.
- **Soglie fisse:** utenti diversi possono richiedere soglie diverse.

- **Proxy del bilanciere:** nel deadlift il polso e' usato come approssimazione della traiettoria del bilanciere.
- **Assenza di calibrazione:** il sistema non adatta automaticamente le soglie alla corporatura dell'utente.
- **Assenza di validazione clinica o sportiva:** il prototipo non e' certificato come strumento di giudizio ufficiale.

Questi limiti non invalidano il prototipo, ma ne definiscono il perimetro. L'applicazione e' piu' adatta come strumento di supporto, didattica e raccolta dati preliminare che come arbitro automatico.

4.6 DISCUSSIONE

La scelta di combinare pose estimation e regole esplicite presenta vantaggi rispetto a un classificatore end-to-end. In primo luogo, le decisioni sono interpretabili: una no-rep e' associata a una condizione geometrica. In secondo luogo, il sistema richiede meno dati, poiche' non addestra un modello supervisionato sulle ripetizioni. In terzo luogo, la logica puo' essere modificata facilmente in base a nuove regole o soglie.

Lo svantaggio e' che le soglie devono essere progettate manualmente e possono non generalizzare a tutti gli utenti. Un classificatore addestrato su un dataset ampio potrebbe apprendere pattern piu' complessi, ma richiederebbe raccolta dati, annotazione, training, validazione e gestione dell'overfitting [3, 4]. Per un prototipo di tesi triennale, la soluzione ibrida adottata rappresenta un compromesso ragionevole tra fattibilita', spiegabilita' e utilita'.

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

La tesi ha presentato la progettazione e realizzazione di una web app mobile-first per l'analisi cinematica in tempo reale di esercizi di forza. Il sistema integra MediaPipe Pose Landmarker nel browser, calcola angoli articolari dai landmark stimati e applica macchine a stati per classificare le ripetizioni di squat, deadlift e pressa militare.

5.1 RISULTATI

Il prototipo realizzato soddisfa gli obiettivi principali definiti in fase progettuale. L'applicazione consente di:

- avviare una sessione da smartphone o browser desktop;
- selezionare esercizio e lato camera;
- visualizzare video e scheletro stimato;
- contare ripetizioni valide e non valide;
- segnalare motivi specifici di no-rep;
- esportare un CSV della sessione;
- eseguire test automatici della logica decisionale.

Dal punto di vista tecnico, il lavoro mostra come un modello di pose estimation già addestrato possa essere usato come componente percettivo all'interno di una pipeline più ampia. La parte di machine learning non è trattata come scatola magica: viene collocata nel contesto delle CNN e della pose estimation, mentre la decisione finale viene resa esplicita tramite regole interpretabili [3, 1, 5].

5.2 LIMITI

I limiti principali riguardano l'uso di una singola camera, la dipendenza dalla qualità del tracking e l'assenza di calibrazione automatica. Inoltre, alcune regole tecniche ufficiali non sono implementate: spostamento dei piedi, doppio rimbalzo, contatto con il bilanciere o valutazione completa di hitching e ramping richiedono informazioni non sempre accessibili dai soli landmark corporei.

Un altro limite è l'assenza di una valutazione quantitativa su un dataset reale di video annotati. I test automatici verificano la coerenza interna della logica, ma non misurano l'accuratezza della pose estimation in palestra, con luci variabili, abbigliamento diverso, occlusioni o angoli di ripresa non ideali.

5.3 SVILUPPI FUTURI

Gli sviluppi futuri più rilevanti sono:

- **Calibrazione utente:** registrare la posizione iniziale e adattare le soglie alla corporatura e all'inquadratura.
- **Dataset sperimentale:** raccogliere video annotati e calcolare metriche quantitative.
- **Rilevamento del bilanciere:** integrare object detection o marker visivi per osservare direttamente la traiettoria del carico.
- **Analisi bilaterale:** usare entrambi i lati del corpo quando visibili, confrontando simmetria e stabilità.
- **Web worker:** spostare inferenza e logica pesante fuori dal thread principale, come suggerito dalla documentazione MediaPipe per evitare blocchi dell'interfaccia [5].
- **Classificatore supervisionato:** usare i dati raccolti per addestrare un modello in grado di classificare ripetizioni valide e non valide, confrontandolo con l'approccio rule-based [3, 4].
- **Feedback temporale:** mostrare grafici di angoli e fasi del movimento dopo ogni serie.

5.4 CONSIDERAZIONE FINALE

Il risultato ottenuto dimostra che tecnologie web moderne, modelli di pose estimation e regole cinematiche semplici possono essere combinate per realizzare strumenti pratici di supporto all'allenamento. La forza del prototipo non sta nel sostituire il giudizio umano, ma nel rendere osservabili e registrabili alcuni aspetti del movimento. In questo senso, l'applicazione rappresenta una base concreta per ulteriori sperimentazioni su computer vision applicata allo sport.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Valentin Bazarevsky, Ivan Grishchenko, Karthik Raveendran, Tyler Zhu, Fan Zhang, and Matthias Grundmann. BlazePose: On-device real-time body pose tracking. *arXiv preprint arXiv:2006.10204*, 2020.
- [2] Wilfrid Taylor Dempster. Space requirements of the seated operator. Technical report, Wright Air Development Center, 1955.
- [3] Aurélien Géron. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*. O'Reilly Media, 2 edition, 2019.
- [4] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [5] Google Developers. Pose landmark detection guide for web. https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/web_js, 2026. Ultimo accesso: 7 luglio 2026.
- [6] Google Developers. Pose landmark detection task overview. https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker, 2026. Ultimo accesso: 7 luglio 2026.
- [7] Ivan Grishchenko, Valentin Bazarevsky, Andrei Zanfir, Eduard Gabriel Bazavan, Mihai Zanfir, Richard Yee, Karthik Raveendran, Matsvei Zhdanovich, Matthias Grundmann, and Cristian Sminchisescu. BlazePose ghum holistic: Real-time 3d human landmarks and pose estimation. *arXiv preprint arXiv:2206.11678*, 2022.
- [8] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 770–778, 2016.
- [9] Andrew G. Howard, Menglong Zhu, Bo Chen, Dmitry Kalenichenko, Weijun Wang, Tobias Weyand, Marco Andreetto, and Hartwig Adam. Mobilenets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. *arXiv preprint arXiv:1704.04861*, 2017.

- [10] International Powerlifting Federation. Technical rules book. <https://www.powerlifting.sport/rules/codes/info/technical-rules>, 2024. Consultato come riferimento per le regole tecniche di squat e deadlift.
- [11] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 25, 2012.
- [12] Yann LeCun, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton. Deep learning. *Nature*, 521(7553):436–444, 2015.
- [13] Camillo Lugaresi, Jiuqiang Tang, Hadon Nash, Chris McClanahan, Esha Uboweja, Michael Hays, Fan Zhang, Chuo-Ling Chang, Ming Guang Yong, Juhyun Lee, Wan-Teh Chang, Wei Hua, Manfred Georg, and Matthias Grundmann. Mediapipe: A framework for building perception pipelines. In *Third Workshop on Computer Vision for AR/VR at IEEE CVPR*, 2019.
- [14] MDN Web Docs. Mediadevices: `getUserMedia()` method. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia>, 2026. Ultimo accesso: 7 luglio 2026.
- [15] MDN Web Docs. Progressive web apps. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps, 2026. Ultimo accesso: 7 luglio 2026.
- [16] Meta Open Source. React reference overview. <https://react.dev/reference/react>, 2026. Ultimo accesso: 7 luglio 2026.
- [17] Lorenzo Napolitano. Applicazione web mobile-first per analisi cinematica con mediapipe, 2026. Repository locale del progetto di tesi.
- [18] Mark Sandler, Andrew Howard, Menglong Zhu, Andrey Zhmoginov, and Liang-Chieh Chen. Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 4510–4520, 2018.
- [19] Vite. Vite documentation. <https://vite.dev/guide/>, 2026. Ultimo accesso: 7 luglio 2026.
- [20] Vite PWA. Vite plugin pwa documentation. <https://vite-pwa-org.netlify.app/>, 2026. Ultimo accesso: 7 luglio 2026.

- [21] David A. Winter. *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. John Wiley & Sons, 4 edition, 2009.
- [22] Vladimir M. Zatsiorsky. *Kinetics of Human Motion*. Human Kinetics, 2002.